

初等数论

ORzyzRO

简介

初等数论是研究数的规律,特别是整数性质的数学分支。它是数论的一个最古老的分支。它以算术方法为主要研究方法,主要内容有整数的整除理论、同余理论、不定方程、数论函数等。

符号

$a \mid b$ 表示 a 是 b 的因子

$a \nmid b$ 表示 a 不是 b 的因子

$\min(x, y)$ 表示 x 和 y 中的较小值

$\max(x, y)$ 表示 x 和 y 中的较大值

$a \bmod b$ 表示 a 除以 b 的余数

$\lfloor x \rfloor$ 表示 x 下取整

$\lceil x \rceil$ 表示 x 上取整

$\sum$ 表示求和

$\prod$ 表示求积

质数

质数定义及性质

质数又称素数，是指在大于1的自然数中，除了1和它本身以外不能被其他自然数整除的数；否则称为合数。

质数定义及性质

性质：质数个数有无数个。

证明：

假设质数有限，则设质数个数为 k ，且分别为 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 。

考虑数 $x = 1 + \prod_{i=1}^k p_i$ ，则 x 不是 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 中的任意一个数的倍数，则一定存在一个更大的质数是 x 的因子，这与假设冲突，则说明质数有无限个，证毕。

质数定义及性质

性质：记 $\pi(n)$ 为 n 以内质数个数，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\pi(n) \rightarrow \frac{n}{\ln n}$ 。

证明较繁琐，略。

质数判定-试除法

判断 n 是否是质数：令 x 从 2 枚举到 $n - 1$ ，若存在 x 满足 $x \mid n$ ，则 n 不是质数。

更优的复杂度：发现如 n 是合数，则可表示为 $n = ab (a, b \geq 2)$ ，则必有 $\min(a, b) \leq \sqrt{n}$ ，所以 x 枚举到 $\sqrt{n}$ 即可。

质数判定-筛法

用于求解 1 到 n 中的所有质数。

质数判定-筛法-埃氏筛

原理：将所有合数用其质因子筛去。

实现：

设一个标记数组 vis ，初始时数组中每个元素都是未标记的状态。

考虑令 i 从 2 开始枚举，若枚举到一个 vis_i 状态为未标记的位置，则该位置是一个质数，并将 i 在 n 以内的所有倍数在 vis 中的对应位置设为已标记。

时间复杂度 $O(n \log \log n)$ 。

质数判定-筛法-欧拉筛

原理：将所有合数用其最小质因子筛去。

实现：

设一个标记数组 vis ，初始时数组中每个元素都是未标记的状态。

再设一个 $prime$ 数组，用于存储质数，初始时数组为空。

考虑令 i 从 2 开始枚举，若枚举到一个 vis_i 状态为未标记的位置，则该位置是一个质数，并将 i 加入 $prime$ 数组末尾。

对于所有 i ，令 j 从 1 开始枚举，并将所有 $i \times prime_j$ 在 vis 中的位置设为已标记，直到 j 枚举到 $prime$ 的末尾或 $prime_j \mid i$ 。

时间复杂度 $O(n)$ 。

质因数分解

唯一分解定理：任何一个大于 1 的自然数一定可以分解为一个或多个质数之积，且分解

形式固定： $n = \prod_{i=1}^k p_i^{r_i}$ 。

质因数分解

原理：从小到大用每个质数除去 n 中的部分因子。

实现：令 i 从 2 开始枚举直到 $n = 1$ ，如果 $i \mid n$ ，则重复令 $n \rightarrow \frac{n}{i}$ ，直至 $i \nmid n$ 。

正确性证明：若 i 是合数时，则因子 i 一定已被 i 的质因子提前除去了，所以可能满足 $i \mid n$ 的 i 一定是质数。

更优的实现

i 枚举到 $\sqrt{n}$ 就停止，此时若 $n \neq 1$ 则剩下的 n 本身就是一个质数，则增加一个质因子即可。

GCD相关

公约数/公倍数

若正整数 x 满足 $x \mid a$ 且 $x \mid b$, 则称 x 为 a, b 的公约数, 其中最大的 x 称为 a, b 的最大公约数, 记为 $\gcd(a, b)$, a, b 的所有公约数都是 $\gcd(a, b)$ 的因子, 特别地, $\gcd(a, 0) = a$ 。

若 $\gcd(a, b) = 1$ 则称 a, b 互质。

若正整数 x 满足 $a \mid x$ 且 $b \mid x$, 则称 x 为 a, b 的公倍数, 其中最小的 x 称为 a, b 的最小公倍数, 记为 $\text{lcm}(a, b)$, a, b 的所有公倍数都是 $\text{lcm}(a, b)$ 的倍数, 特别地, $\text{lcm}(a, 0) = 0$ 。

公约数/公倍数

$$\text{lcm}(a, b) = \frac{ab}{\text{gcd}(a, b)}$$

证明:

记 $F_x(a)$ 表示 a 的质因子分解中因子 x 的指数。

$$\text{则 } \text{gcd}(a, b) = \prod_{x \in \text{prime}} x^{\min(F_x(a), F_x(b))}, \quad \text{lcm}(a, b) = \prod_{x \in \text{prime}} x^{\max(F_x(a), F_x(b))}$$

$$\text{则 } \text{gcd}(a, b) \times \text{lcm}(a, b) = \prod_{x \in \text{prime}} x^{\min(F_x(a), F_x(b)) + \max(F_x(a), F_x(b))}$$

$$\text{即 } \text{gcd}(a, b) \times \text{lcm}(a, b) = \prod_{x \in \text{prime}} x^{F_x(a) + F_x(b)} = \prod_{x \in \text{prime}} x^{F_x(a)} \times \prod_{x \in \text{prime}} x^{F_x(b)}$$

$$\text{得 } \text{gcd}(a, b) \times \text{lcm}(a, b) = ab, \quad \text{即 } \text{lcm}(a, b) = \frac{ab}{\text{gcd}(a, b)}$$

求GCD

辗转相除法（欧几里德算法）：

- $\gcd(a, 0) = a$
- $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$

递归处理即可。

欧拉函数 ($\varphi(n)$)

n 的欧拉函数表示 $1 \sim n$ 中与 n 互质的数的个数。

形式化地, $\varphi(n) = \sum_{i=1}^{n-1} [\gcd(n, i) = 1]$ 。

另有 $\varphi(n) = n \times \prod_{i=1}^k \frac{p_i-1}{p_i}$, 证明参考容斥。

欧拉函数 ($\varphi(n)$)

若 $n = 1$, $\varphi(n) = 1$ 。

若 $n \in prime$, $\varphi(n) = n - 1$ 。

若 $n = p^k$, 且 $p \in prime$, $\varphi(n) = p^{k-1}(p - 1)$ 。

若 $n = pq$, 且 p, q 互质, 则 $\varphi(n) = \varphi(p) \times \varphi(q)$ (若 p, q 互质时 $f(pq) = f(p) \times f(q)$, 则称 f 为积性函数, 此处 φ 为积性函数)。

由上可得 $\varphi(n) = \prod_{i=1}^k \varphi(p_i^{r_i})$ 。

$1 \sim n$ 的欧拉函数可用欧拉筛 $O(n)$ 求出。

欧拉函数 ($\varphi(n)$)

性质: $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$ 。

证明:

构造一个长度为 n 的序列 c 满足 $c_i = \frac{n}{\gcd(i,n)}$ 。

则 $\forall i \in [1, n], \gcd(c_i, \frac{i}{\gcd(i,n)}) = 1$ 。

得 $\forall d \mid n, \varphi(d) = \sum_{i=1}^n [c_i = d]$ 。

又由于 $\forall i \in [1, n], c_i \mid n$, 所以 $\sum_{d|n} \varphi(d) = \sum_{i=1}^n 1 = n$ 。

不定方程相关

不定方程

形如 $ax + by = c$ 的方程，其中 a, b 不全为 0。

裴蜀定理

若 a, b 是不全为 0 的整数，则存在整数 x, y ，使 $ax + by = \gcd(a, b)$ 。

不定方程有解 $ax + by = c$ ，当且仅当 $\gcd(a, b) \mid c$ 。

求解不定方程

若有方程 $ax + by = c$ ，则不妨先解方程 $ax' + by' = \gcd(a, b)$ ，则 $x = x' \times \frac{c}{\gcd(a, b)}$ ， $y = y' \times \frac{c}{\gcd(a, b)}$ 。

扩展欧几里德算法 (EXGCD)

由 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$ 可得 $ax + by = bx' + (a \bmod b)y' = \gcd(a, b)$

若已知 $bx' + (a \bmod b)y' = \gcd(a, b)$ 的解, 由 $a \bmod b = a - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b$ 得
 $bx' + (a \bmod b)y' = ay' + b(x' - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times y')$

此时得到了一组解: $x = y', y = x' - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times y'$ 。

则只需求 $bx' + (a \bmod b)y' = \gcd(b, a \bmod b)$ 的解即可。

当 $b = 0$ 时, 则 $ax + by = a$, 取 $x = 1, y = 0$ 即为一组解。

可以用类似求解 $\gcd$ 的方法求出一组特解 (x', y') 。

则通解 (x, y) 满足 $x = x' + t \times \frac{b}{\gcd(a, b)}, y = y' - t \times \frac{a}{\gcd(a, b)}$, 其中 t 为整数。

同余相关

同余运算法则

$$a + b \equiv a \bmod p + b \bmod p \pmod{p}$$

$$a - b \equiv a \bmod p - b \bmod p \pmod{p}$$

$$a \times b \equiv (a \bmod p) \times (b \bmod p) \pmod{p}$$

$$a^b \equiv (a \bmod p)^b \pmod{p}$$

若 $a \equiv b \pmod{p}$, 那么 $a^n \equiv b^n \pmod{p}$

若 $a \equiv x \pmod{p}$, $a \equiv x \pmod{q}$, 且 p, q 互质, 则 $a \equiv x \pmod{pq}$

结合律:

$$((a + b) \bmod p + c) \bmod p = (a + (b + c) \bmod p) \bmod p$$

$$(a \times b \bmod p) \times c \bmod p = a \times (b \times c \bmod p) \bmod p$$

交换律:

$$a + b \equiv b + a \pmod{p}$$

$$a \times b \equiv b \times a \pmod{p}$$

分配率:

$$(a + b) \bmod p \times c \equiv a \times c \bmod p + b \times c \bmod p \pmod{p}$$

快速幂

求 a^b 在模 p 意义下的值，但 b 较大，直接暴力计算复杂度无法接受。

此时考虑将 b 二进制拆分，即 $b = 2^{c_1} + 2^{c_2} + \dots + 2^{c_k}$ 。

由于 $a^{2^{x+1}} = (a^{2^x})^2$ ，所以可以在 $O(\log b)$ 的时间复杂度内处理出 $a^{2^0}, a^{2^1}, \dots, a^{2^{\log b}}$ 模 p 意义下的值。

则 $a^b \bmod p = \left(\prod_{i=1}^k a^{2^{c_i}} \right) \bmod p$ 。

时间复杂度降为 $O(\log b)$ 。

光速幂

当多次查询 a^b 模 p 意义下的值，且每次查询的 a, p 相同时，设查询的 b 的最大值为 n ，记 $B = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 。

考虑对于 $i \in [0, \lfloor \frac{n}{B} \rfloor]$ 预处理出 $c_i = a^{iB} \bmod p$ 。

对于 $i \in [0, B - 1]$ 预处理出 $d_i = a^i \bmod p$ 。

则 $a^b \bmod p = c_{\lfloor \frac{b}{B} \rfloor} \times d_{b \bmod B} \bmod p$ 。

预处理复杂度 $O(\sqrt{n})$ ，单次查询复杂度 $O(1)$ 。

也可以推广到预处理复杂度 $O(kn^{\frac{1}{k}})$ ，单次查询 $O(k)$ 。

同余方程

求解 $ax \equiv b \pmod{p}$ 。

同余方程

$ax \equiv b \pmod{p}$ 可写成 $ax + pk = b$ 的形式。

则根据裴蜀定理得若 $\gcd(a, p) \nmid b$ 则方程无解，否则扩展欧几里德算法解不定方程即可。

欧拉定理

$$a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p} \quad (\gcd(a, p) = 1)$$

证明:

考虑构造集合 $S = A_1, A_2, \dots, A_{\varphi(p)}$ 满足集合内元素都是 $1 \sim p-1$ 中与 p 互质的数。

再构造集合 $T = B_1, B_2, \dots, B_{\varphi(p)}$ 满足 $\forall i \in [1, \varphi(p)], B_i = (A_i \times a) \pmod{p}$, 由于 $\gcd(A_i, p) = 1, \gcd(a, p) = 1$, 所以 $\gcd(B_i, p) = 1$ 。

则 $\prod_{x \in S} x = \prod_{y \in T} y$, 即 $\prod_{i=1}^{\varphi(p)} A_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(p)} B_i \equiv a^{\varphi(p)} \times \prod_{i=1}^{\varphi(p)} A_i \pmod{p}$ 。

得 $a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

推论: $a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(p)} \pmod{p} \quad (\gcd(a, p) = 1)$

扩展欧拉定理

$$a^b \equiv \begin{cases} a^{b \bmod \varphi(p)} & \gcd(a, p) = 1 \\ a^b & b < \varphi(p), \gcd(a, p) \neq 1 \pmod{p} \\ a^{b \bmod \varphi(p) + \varphi(p)} & b \geq \varphi(p), \gcd(a, p) \neq 1 \end{cases}$$

证明详见 [OI Wiki](#)

费马小定理

若 p 是质数，且 $p \nmid a$ ，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

证明：由于 p 是质数， $\varphi(p) = p - 1$ ，代入欧拉定理即可得证。

乘法逆元

由于模意义下无法直接定义除法，此时引入逆元。

x 的逆元记为 x^{-1} ，满足 $x \times x^{-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

所以 x 在模数不同时逆元不一定相同。

则 $\frac{a}{b} \equiv a \times b^{-1} \pmod{p}$

0 没有逆元。

求逆元

求 a 在模 p 意义下的逆元，即找一个小于 p 的整数 x 满足 $ax \equiv 1 \pmod{p}$ 。

欧拉定理求逆元

若 a, p 互质，由于 $a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$ ，所以 $a^{\varphi(p)-1} \equiv a^{-1} \pmod{p}$ ，则 a 在模 p 意义下的逆元为 $a^{\varphi(p)-1}$ 。

费马小定理求逆元

若 p 是质数且 $p \nmid a$ ，则 a 在模 p 意义下的逆元为 a^{p-2} ，证明同欧拉定理求逆元。

EXGCD 求逆元

$ax \equiv 1 \pmod{p}$ 即同余方程，则当 $\gcd(a, p) > 1$ 时方程无解，否则最小非负整数解即为逆元。

线性求逆元

考虑线性求出 $1 \sim n$ 在模 p 意义下的逆元 ($n < p$)。

首先 $1^{-1} = 1$ 这是证明的基础。

考虑对于求 i 的逆元，将 p 表示成 $\lfloor \frac{p}{i} \rfloor i + p \bmod i$ 的形式。

写成同余式，即 $\lfloor \frac{p}{i} \rfloor i + p \bmod i \equiv 0 \pmod{p}$ 。

移项，得 $-\lfloor \frac{p}{i} \rfloor i \equiv p \bmod i \pmod{p}$ 。

等式两边同乘以 $i^{-1}(p \bmod i)^{-1}$ ，得 $i^{-1} \equiv -\lfloor \frac{p}{i} \rfloor i (p \bmod i)^{-1}$

注意到 $p \bmod i < i$ ，即可以递推得形式 $O(1)$ 求出 i 的逆元，总复杂度 $O(n)$ 。

但注意到要求 $p \bmod i$ 有逆元，即 $\gcd(p \bmod i, p) \neq 0$ ，若不满足则说明 i 也没有逆元。

求 n 个任意 $1 \sim p-1$ 中的整数的逆元

考虑把这 n 个数写成一个长为 n 的序列 a ，并求出其前缀积数组 $pre_i = \prod_{j=1}^i a_j$

对于 pre_n 先用 $O(\log p)$ 的时间求出其逆元记为 inv_n 。

由于逆元仍满足四则运算，则 inv_n 表示 n 个数逆元的乘积，同样地，我们定义

$$inv_i = pre_i^{-1} = \prod_{j=1}^i a_j^{-1}。$$

$$\text{则不难发现 } inv_i = \prod_{j=1}^i a_j^{-1} = \frac{\prod_{j=1}^{i+1} a_j^{-1}}{a_{i+1}^{-1}} = a_{i+1} \times \prod_{j=1}^{i+1} a_j^{-1} = a_{i+1} \times inv_{i+1}。$$

然后就可以从 $n-1$ 逆推到 1 求出所有 inv_i ，而显然 $a_i^{-1} = pre_{i-1} \times inv_i$ (定义 $pre_0 = 1$)。

时间复杂度 $O(n + \log p)$ 。

Lucas 定理

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor}{\lfloor \frac{m}{p} \rfloor} \times \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$$

Lucas 定理

证明:

考虑 $(1+x)^n$ 使用二项式定理展开得 $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i$ 。

则 $(1+x)^n$ 的 x^m 项的系数即为 $\binom{n}{m}$ 。

考虑 $(1+x)^p \equiv \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} x^i \equiv 1+x^p \pmod{p}$ 。

则 $(1+x)^n \equiv (1+x)^{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor p + n \bmod p} \equiv (1+x^p)^{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor} \times (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p}$ 。

则 $(1+x)^n$ 中 x^m 项系数可以分解为 $(1+x^p)^{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor}$ 中 $x^{\lfloor \frac{m}{p} \rfloor p}$ 的系数与 $(1+x)^{n \bmod p}$ 中 $x^{m \bmod p}$ 项的系数之积。

$$\text{即 } \binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor}{\lfloor \frac{m}{p} \rfloor} \times \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$$

同余方程组

形如 $x \equiv \begin{cases} b_1 \pmod{p_1} \\ b_2 \pmod{p_2} \\ \dots \\ b_n \pmod{p_n} \end{cases}$ 的方程组称为同余方程组。

中国剩余定理 (CRT)

若 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 两两互质, 记 $M = \prod_{i=1}^n p_i$, $P_i = \frac{M}{p_i}$ 。

设 t_i 为 P_i 在模 p_i 意义下的逆元。

则 $x = k \times M + \sum_{i=1}^n b_i \times t_i \times P_i$ 为方程组的解集, 其中 k 为整数。

中国剩余定理 (CRT)

证明:

考虑同余方程 $x \equiv b_i \pmod{p_i}$, 由于 $p_i \mid M$, $\forall j \neq i, p_i \mid P_j$, 所以 $x \equiv b_i \times t_i \times P_i \pmod{p_i}$ 。

由 $t_i \times P_i \equiv 1 \pmod{p_i}$ 得 $x \equiv b_i \pmod{p_i}$ 。

得证。

扩展中国剩余定理 (EXCRT)

若不满足 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 两两互质，则中国剩余定理失效，则需要使用扩展中国剩余定理。

扩展中国剩余定理 (EXCRT)

考虑两个同余方程组成的方程组 $x \equiv \begin{cases} b_1 \pmod{p_1} \\ b_2 \pmod{p_2} \end{cases}$ 。

则可表示为 $x = b_1 + k_1p_1 = b_2 + k_2p_2$ ，即 $k_1p_1 - k_2p_2 = b_2 - b_1$ ，其中 p_1, p_2, b_1, b_2 是常量，即一个不定方程。

此时解该不定方程，若无解则原同余方程组无解，否则求出其解集，不难发现其解集是 $x \equiv b \pmod{\text{lcm}(p_1, p_2)}$ 的形式，则我们成功将两个同余方程合并成了一个同余方程。

扩展中国剩余定理 (EXCRT)

多个同余方程的方程组也是同理，两两合并，最终剩余的同余方程即为原方程组解集。

整除相关

数论分块

考虑形如 $\sum_{i=1}^n g(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor) f(i)$ 的算式，其中 g 的单点能快速求值， f 的前缀和能预处理或快速求出。

如果枚举计算，时间复杂度 $O(n)$ ，很多时候可能过大，无法接受，此时使用数论分块。

数论分块

注意到对于 $i \in [1, n]$, $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 的取值只有 $O(\sqrt{n})$ 级别。

证明:

- 对于 $i \leq \sqrt{n}$, i 只有 $O(\sqrt{n})$ 个取值, 则 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 也只有 $O(\sqrt{n})$ 个取值。
- 对于 $i > \sqrt{n}$, 则 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor \leq \sqrt{n}$, 取值种类显然只有 $O(\sqrt{n})$ 。

数论分块

所以如果我们知道了这 $O(\sqrt{n})$ 种取值具体是多少，以及每种取值对应的 i 的区间，则可以通过快速查询 g 的单点值以及 f 的区间和降低时间复杂度。

数论分块

事实上，我们只要知道每种取值对应区间的所有左/右端点，即可求出剩下两个信息。

假设已知一种取值对应区间的左端点 l ，要求右端点 r ，即求最大的 r 满足 $\lfloor \frac{n}{l} \rfloor = \lfloor \frac{n}{r} \rfloor$ 。

由于 $\lfloor \frac{n}{r} \rfloor \leq \frac{n}{r}$ ，则 $\lfloor \frac{n}{l} \rfloor \leq \frac{n}{r}$ ，可得 $\frac{n}{\lfloor \frac{n}{l} \rfloor} \geq \frac{n}{r} = r$ ，即 $r \leq \frac{n}{\lfloor \frac{n}{l} \rfloor}$ ，则右端点 $r = \lfloor \frac{n}{\lfloor \frac{n}{l} \rfloor} \rfloor$ 。

而对于相邻区间，较右区间的 l 等于较左区间的 r 加一，且最左区间的 $l = 1$ ，即可快速求出所有区间的 l, r 。

总时间复杂度 $O(T + \sqrt{n}(m + k))$ ，其中 T, m, k 分别是预处理 f 前缀和的复杂度，查 g 单点值的复杂度与查 f 前缀和的复杂度。

GL & HF